

Algemene intro:(jamie)	2
Hardware architectuur: (kyell).....	3
Analyseer de software architectuur: (kort):(jamie).....	11
Systeemontwerp en koeling:	12
Conclusie	13
Bronnen	14

Algemene intro:(jamie)

Beschrijving: prijs, varianten, aantal spelers, opties, ...(eigenlijk de leaflet van de console)

The PlayStation 4 werd gereleased op 15 November 2013 met als prijs rond de 300 euro.

En heeft ondertussen al meer dan 117 miljoen exemplaren verkocht.

Er kwamen dan nog 2 varianten uit namelijk de PS4 Slim dat gereleased werd in 2016 en de PS4 pro 2 maanden later.

Roadmap info: Wat is het, jaar van lancering (per regio(?)) en productie, stopdatum, aantallen, ...

De PS4 was gelanceerd in 2013 op 15 november in de VS, 29 november in Europa en 22 februari 2014 in Japan.

Sony heeft nog geen plannen om productie te stoppen van de PS4, behalve in Japan hebben ze met alles behalve de PS4 Slim gestopt met productie.

Benchmarking Vergelijk de console met andere modellen destijds op op de markt op basis van specificaties, prestaties, en prijs-kwaliteitverhouding.

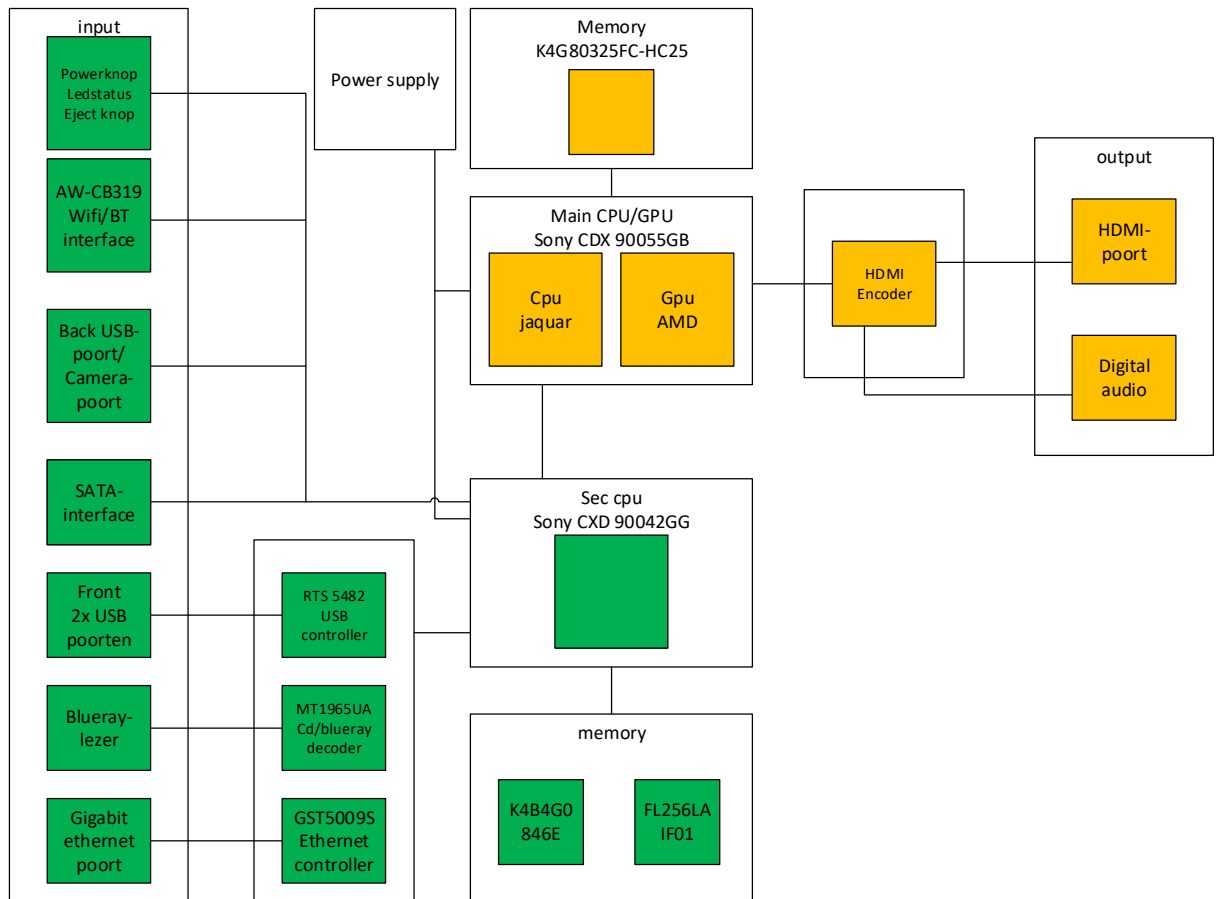
De Playstation 4 is deel van de 8th generatie game consoles samen met de Wii U Xbox One en de Switch.

De tegenstrijder van de Playstation 4 was natuurlijk de Xbox One die een week later dan de PlayStation uitkwam de Ps was meer toekomst gericht met GDDR 5 terwijl de Xbox GDDR3 gebruikte.

De speed van de ram was hierdoor ook redelijk wat sneller aan 5500 MHz en xbox maar 2133. De 4 heeft ook 0,53 TFLOPS meer dan de xbox.

Hardware architectuur: (kyell)

*Maak een architectuuroverzicht met alle componenten en aansluiting (blokschema):
bekijk zeker in detail onderstaande onderdelen:*



Voeding: Interne vs. Externe voeding, vermogens, spanning en stromen, ...

De voeding is een interne module die gevoed wordt met 110-230 AC bij 110V 3.5A/230V 1.7A via een C8 kabel

Amonida lijkt de fabrikant te zijn

Type = ADF-300FR

Levert 4,8V 1,5A / 12V 23,5A gelijkspanning

Hoofd Processor: Beschrijf het type processor, het aantal kernen, kloksnelheid, en architectuur .

CDX 90055GB Main CPU

Deze houdt zich vooral bezig met alleen meer het gamen zelf
Tevens is de GPU mee geïntegreerd in deze chip.

De CPU bestaat uit acht [x86-64](#)-kernen, gebaseerd op de toen toekomstige Jaguar CPU-architectuur van AMD

In termen van prestaties zou een laatste-generatie AMD Ryzen 3 of Intel i3 voldoende zijn om de prestaties van de PS4 Pro te evenaren of te overtreffen.

Er is heel weinig info te vinden over deze chips omdat Sony nogal zeer geheimzinnig doet over hun componenten

CXD 90042GG

Dit is een secundaire minder krachtige cpu die vooral de background processes verzorgt zoals comm data transport naar en van de main cpu naar io en zo

Hierover is nog minder te vinden dan de main cpu

Grafische Processor (GPU): Geef een (gedetailleerde) beschrijving van de GPU, inclusief grafische prestaties, resoluties, en ondersteunde technologieën.

Deze zit samen met de main CPU op 1 die (SoC)

ondersteunde resoluties GPU:

Hoogresoluties

4K (3840x2160): Veel spellen ondersteunen 4K-resolutie, vaak via dynamische schaaltechnieken tot 3840x2160

1440p (2560x1440): Veel populaire spellen bieden 1440p opties

2160p (3840x1080): Sommige spellen gebruiken 2160p als alternatief voor 4K

Lagere resoluties

1080p (1920x1080): Basisresolutie voor niet-verbeterde spellen en sommige verbeterde spellen

900p (1600x900): Enkele spellen bieden deze lagere resolutie opties

Software

Dynamische resolutie Schaling:

Veel spellen gebruiken dit om tussen verschillende resoluties te schakelen

Supersampling:

Verhoogt grafische kwaliteit op lagere resoluties

Checkerboard-rendering:

Techniek om naar 4K te renderen zonder volledig 4K uitvoer

Verbeteringen ten opzichte van de standaard ps4

Hogere frame rates:

Vaak tot 60 fps mogelijk

HDR-ondersteuning:

Verbetert kleuren en contrast

Verbeterde tekstuurkwaliteit

Grotere afstandsvelden

Verbeterde schaduwen

De Clock-snelheid is 911 (MHz)

De GPU zelf heeft 36 computereenheden die samenwerken om een theoretische piek van 4.2 TFLOPS te halen

1Flop = een eenheid van rekensnelheid = 1 berekening operatie per seconde

Dus 4.2 TFlop = 4.2 Miljard berekeningen per seconde

2301 stream processors:

Zijn verantwoordelijk voor het verwerken van de in en uitvoer gegevens van de GPU

(de grafische berekeningen die visueel worden weergegeven)

2301 = 2301 instructies die tegelijk uitgevoerd kunnen worden

144 texture mapping units:

Deze leggen texturen op berekende geometrie hun snelheid wordt beïnvloed door de Clockspeed aantal bewerkingen per beeld

144 = er kunnen 144 berekeningen simultaan gebeuren

En 32 raster operators:

Zijn als het ware de cpu kernen van de GPU

Deze houden zich bezig met het verwerken van grafische gericht gegevens

32 = er kunnen 32 operaties simultaan gedaan worden

Geheugen – RAM: Beschrijf het type en de hoeveelheid RAM, en de invloed hiervan op de prestaties. Bekijk de concrete uitvoeringen (bus breedte, kloksnelheden,...

De ps4 heeft eigenlijk 3 soorten memory

Enkele termen uitgelegd

Graphics Double Data Rate 5 Synchronous Dynamic Random-Access Memory

Is een soort van synchrone grafische RAM met een hoge bandbreedte (dubbele data rate)

Ontworpen met het oog om in grafische kaarten ,gaming consoles en high end computing te gebruiken. Is uiteraard beter dan GDDR4

Is in gebruik sinds 2020

DDR 5 kan tot 512 GB per DIMM gaan en heeft clock snelheden van 2000-4400 MHz

Met een ref V van 1.1

Double Data Rate 3 Synchronous Dynamic Random-Access Memory (DDR3 SDRAM)

Is een soort van synchrone grafische RAM met een hoge bandbreedte (dubbele data rate)

Is in gebruik sinds 2007 het verschil met DDR2 is dat hij sneller data kon versturen t.o.v DDR2

2 keer zo snel vandaar “double data rate”.

DDR3 kan tot 16GB per DIMM gaan en had clock snelheden van 400–1066 MHz.

Met een ref V van 1.5

Flash geheugen

Onder **flashgeheugen** verstaat men een niet-vluchtige vorm van extern geheugen op basis van de EEPROM-techniek. Deze techniek maakt het mogelijk om door middel van één programmeeractie op verschillende plekken in het geheugen te schrijven of te wissen. Flashgeheugen is niet-vluchtig geheugen: het behoudt de data als het apparaat wordt uitgeschakeld.

De naam "FLASH" is ontstaan, omdat dit type EEPROM in één keer (in een flits) volledig of gedeeltelijk gewist kan worden, om er vervolgens iets anders in te schrijven.

Er zijn twee types flashgeheugen: NOR- en NAND-flash, gebaseerd op de schakelingen die worden gebruikt om een data-item op te slaan.

Flashgeheugen wordt onder andere gebruikt als BIOS-ROM in pc's, in mp3-spelers, USB-sticks en solid-state drives (SSD's). Het wordt ook gebruikt in geheugenkaarten voor digitale camera's, mobiele telefoons en pda's.

Flashgeheugen wordt veel gebruikt om ingebedde systemen te booten en om configuratiedata op te slaan, in plaats van bijvoorbeeld een harde schijf.

Om een aantal redenen wordt vaak schrijftoegang tot het bestandssysteem op de flash genegeerd; tenzij voor upgrades van dergelijke systemen.

Om een hogere capaciteit te bereiken wordt flashgeheugen gekoppeld, zodat opslag van vele gigabytes tot terabytes mogelijk is.

Een van de eigenschappen van flashgeheugen is dat de schrijftoegang veel trager is dan leestoegang.

Alvorens een dataonderdeel gewijzigd kan worden, moet een volledige sector gewist worden (alle bits worden op '1' gezet), waarna de nodige bits op '0' gezet worden.

Een typische grootte van een flashchip-sector is 64 kB: om een byte te wijzigen (bijvoorbeeld een karakter), moeten er meer dan 64.000 bytes worden gewist en herschreven.

Het maximumaantal keren dat een individuele geheugencel kan worden geprogrammeerd ligt rond de 1 miljoen keer.

Door de robuuste uitvoering is flashgeheugen bestand tegen trillingen, stoten en vallen.

- GDDR5 SDRAM K4G80325FC-HC25 in een config van 8*1gigabyte chip (32/256 Mbit) in een (2.75 GHz)
Deze opereert op 1.1 V en wordt gedeeld door de gpu en de main CPU
Door de hoge snelheid kon de ps4 pro zeer krachtige berekeningen maken in zeer korte tijd wat ervoor zorgde dat ram intensieve processen zeer vlot gebeurden.
- DDR3 K4B4G0846E BYMA in een config van 2*4Gb chip (1822 MHz) (64/512Mbit)
Deze opereert op 1.35V en dient ter ondersteuning van de sec CPU
Omdat deze CPU zich vooral bezighield met data naar de main CPU en background task was dit type meer dan voldoende.
- Flash memory FL256LAIF01 single die is een 256Mb (32/8Mbit)
Dit dient als bios voor de sec CPU en is niet volatiel

Dit is zeer snelle maar kleine memory in hierin staat vooral de bios en firmware voor de componenten op .

Dit soort programma's zijn niet zeer groot in vergelijking met wat de main CPU moet verwerken (meestal commando lijnen en zo).

Deze worden bij opstart in de DDR3 en GDDR5 memory geladen (instructieset)

Opslagmedia – ROM: Analyseer de opslagmogelijkheden (HDD, SSD), inclusief lees- en schrijfsnelheden en capaciteit.
Hdd 1TB

Specificaties van SATA 3 (SATA 6Gb/s)

SATA 3 is de derde generatie van de Serial ATA-standaard en biedt een aanzienlijke verbetering in prestaties ten opzichte van zijn voorgangers.

Hier zijn de belangrijkste specificaties:

Dataoverdrachtssnelheid: Maximaal 6 gigabit per seconde (Gbps). In de praktijk betekent dit dat je data tot ongeveer 600 megabytes per seconde kunt overdragen.

Sata laat toe om zowel hdd en ssd aan te sluiten hdd-bay is een 2.5 inch bay zelfde als de meeste laptops

De max capaciteit is officieel vastgelegd op 4TB

Netwerkcomponenten: Beschrijf de netwerkmogelijkheden (Wi-Fi, Ethernet) en hoe deze bijdragen aan de functionaliteit.

Aparte chip zowel wifi en ethernet verbinding

De netwerkport bestaat uit een generieke 1gigabit ethernet port die gekoppeld is aan de GST5009S bothand usa controller deze is verbonden met de sec CPU

Dit verzorgd alle lan internet verkeer en aan verwanten

De bluetooth en wifi module AW-CB319 is een aparte print die op de Mobo is gesoldeerd

Deze verzorgt de communicatie van bluetooth en wifi

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Dit betekent dat je PS4 Pro verbinding kan maken met een breed scala aan Wi-Fi netwerken, zowel de oudere als de nieuwere.

Wat betekenen deze letters?

a, b, g, n: Dit zijn oudere standaarden die nog steeds veel gebruikt worden, vooral voor 2.4GHz netwerken.

ac: Dit is een modernere standaard die vooral voor 5GHz netwerken wordt gebruikt en hogere snelheden biedt.

De PS4 Pro ondersteunt de standaard Bluetooth 4.0.

Dit betekent dat je je DualShock 4 controller en andere Bluetooth-apparaten, zoals headsets, probleemloos met je PS4 Pro kunt verbinden. Bluetooth 4.0 biedt een stabiele verbinding en een laag energieverbruik, wat ideaal is voor draadloze gamecontrollers.

Wat betekent Bluetooth 4.0?

- **Stabiele verbinding:** Minder kans op onderbrekingen tijdens het gamen.
- **Laag energieverbruik:** Je controller gaat langer mee op een enkele lading.
- **Breed compatibel:** De meeste draadloze apparaten ondersteunen Bluetooth 4.0.

Controllers: Aantal, type, manier van aansluiting op de main console.

Dualshock 4 via bluetooth en tevens via micro usb kabel

Max 4 controllers tegelijk dit omdat de ps4 zo ontworpen was

Men kon ook dualshock 3 controllers gebruiken maar deze moesten via usb verbonden zijn

Extra's: bekijk of er eventueel nog speciale "opties" zijn.

- Men kon de hdd vervangen in een ssd om de laadtijden te verdubbelen
- Psvr en camera en move controllers.

Analyseer de software architectuur: (kort):(jamie)

Besturingssysteem: Beschrijf het besturingssysteem. Is het een open of intern OS?

De PlayStation 4 draait op een aangepast besturingssysteem, gebaseerd op FreeBSD, een open-source besturingssysteem. Dit besturingssysteem is echter niet openbaar beschikbaar en is intern aangepast door Sony.

Openheid van het systeem: 3rd parties games vs. eigen games, bestaan van "gekraakte versies", ...

De PlayStation 4 is een gesloten systeem, wat betekent dat het primair is ontworpen voor games die door Sony zelf zijn ontwikkeld of door externe ontwikkelaars met een licentie van Sony. Hoewel er wel "gekraakte versies" van games bestaan, zijn deze illegaal en worden ze niet door Sony ondersteund.

Systeemontwerp en koeling:

Koelsysteem: Analyseer het ontwerp van het koelsysteem en hoe dit de prestaties en levensduur van de console beïnvloedt.

Het koeling systeem werkt door lucht in te zuigen via de gluiwen aan de zijkant van de PlayStation. Er is 1 fan die lucht inneemt en de PlayStation is zo ontworpen om een vacuüm te creëren dat lucht inzuigt en dat blaast door de heat sink die op de APU ligt. De warme lucht komt dan achteraan de Playstation uit.

Vormfactor en ontwerp: Beschrijf het fysieke ontwerp van de console en hoe dit invloed heeft op gebruiksgemak en koeling.

Aansluitingen: Locatie: Vooraan, achteraan, op de zijkant, gemak van aansluiten, ...

Er zitten vooraan 2 usb poorten die vooral gebruikt werden om de controllers en usb aan te sluiten (kortom de poorten die de gebruikers het meest gebruikten)

Achteraan zitten de I/O die de gebruiker bijna nooit aankwam :

Ethernet poort voor fysieke lan verbinding

Hdmi poort voor te verbinden naar beeldscherm

Digital out om eventueel via optical geluid te sturen

Usb om eventueel een externe harde schijf op aan te sluiten

En tevens ook een speciale usb interface om de playstation camera op aan te sluiten

Conclusie

Wat hebben we hier uitgeleerd?

- Hoe verschillende componenten samen werken om tot een werkende resultaat te komen.
 - Dat er veel wordt gewerkt met reeds bestaande software die dan wordt aangepast.
 - Hoe software en hardware nauw verweven zijn met elkaar
 - Waarom producenten de keuzes maken die ze maken
-
- Leren werken met powerpoint ,exell, word en andere programma's
 - Leren opzoeken van gegevens en hoe deze te interpreteren

Bronnen

- https://elektrotanya.com/ps4_apd_240_ar_power_supply.pdf/download.html
- <https://gamingbolt.com/inside-the-playstation-4-motherboard-components-explained>
- <https://www.psdevwiki.com/ps4/Southbridge>
- https://www.google.com/search?q=ps4+hardware+diagram&oq=ps4+hardware+diagram&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigAdIBCjEwNDk4ajBqMTWoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8#vhid=rM_QTfeqxSJPCM&vssid=_sp3_ZorzMrTfi-gPy_CxUA_32
- <https://www.backmarket.nl/nl-nl/c/playstation/ps4-models>
- https://nl.wikipedia.org/wiki/PlayStation_4#Achterwaartse_compatibiliteit
- https://en.wikipedia.org/wiki/Eighth_generation_of_video_game_consoles
- <https://versus.com/en/nintendo-wii-u-32gb-vs-sony-playstation-4-pro>
- https://www.datasheets.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=datasheetsbrand&_bt=536949648630&_bk=datasheets&_bm=b&_bn=g&_bg=120597356290&utm_term=datasheets&utm_campaign=Datasheets.com+Branded+Keywords&utm_source=google&utm_medium=cpc&hsa_acc=4308767639&hsa_cam=14127690368&hsa_grp=120597356290&hsa_ad=536949648630&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-17697221&hsa_kw=datasheets&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwsJO4BhDoARIsADDv4vDRlfYhWSCY9-5vGj4HWCuypRWw5ZmDejj9i1GaslpMrbNITPb-AQ8aAuM3EALw_wcB
- https://versus.com/en/microsoft-xbox-one-vs-sony-ps4#group_performance
- https://efficientgaming.info/fileadmin/user_upload/Resources/Performance_benchmarks_for_consoles_.pdf
- https://en.wikipedia.org/wiki/Eighth_generation_of_video_game_consoles
- https://www.ign.com/wikis/playstation-4/PS4_vs_PS4_Pro_Comparison_Chart